

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Miranda Fernandez, Josue Alfonso

INTEGRANTE

Salvador Liñan, Edson josue 22190103

Ciudad Universitaria, Lima
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

I. MARCO TEÓRICO

1. INTERPOLACIÓN POLINÓMICA

La interpolación polinómica es un método numérico utilizado para construir una función polinómica que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos. Su objetivo es estimar valores intermedios de una variable cuando solo se dispone de ciertos datos experimentales o tabulados.

Si se tienen $n + 1$ puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

existe un polinomio interpolante de grado menor o igual que n capaz de reproducir exactamente todos los datos experimentales. La expresión general del polinomio interpolante es:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

donde los coeficientes $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ se determinan utilizando los datos conocidos. En el análisis de impedancia bioeléctrica, la interpolación polinómica permite representar la variación de $|Z|$ respecto a la frecuencia, facilitando la estimación de valores intermedios y el análisis de tendencias del sistema.

2. MÉTODO DE LAGRANGE

El método de Lagrange es una técnica de interpolación polinómica que permite construir directamente un polinomio interpolante a partir de un conjunto de datos experimentales. Este método fue desarrollado por el matemático Joseph-Louis Lagrange y se basa en la combinación de polinomios base que garantizan que la curva pase exactamente por todos los puntos conocidos. La expresión general del polinomio de Lagrange es:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

donde $L_i(x)$ son los polinomios base de Lagrange definidos como:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

El método de Lagrange resulta útil cuando se desea construir rápidamente un polinomio interpolante sin resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Ejercicio : **MATLAB TEORIA1**

Durante un experimento biomédico se registró la variación de una señal eléctrica en función del tiempo. Debido a limitaciones en la adquisición de datos, únicamente se obtuvieron tres mediciones experimentales:

Tiempo t(s)	1	2	4
Voltaje V(t)	3	5	4

Se desea construir un polinomio interpolante que permita aproximar el comportamiento de la señal entre los puntos medidos.

1. Construcción de los polinomios base

1° Punto :

$$L_0(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(1-2)(1-4)} = \frac{(x-2)(x-4)}{3}$$

2° Punto :

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{(2-1)(2-4)} = \frac{-(x-1)(x-4)}{2}$$

3° Punto :

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(4-1)(4-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{6}$$

2. Construcción del Polinomio Interpolante

$$P(x) = 3L_0(x) + 5L_1(x) + 4L_2(x)$$

Reemplazando obtendremos lo siguiente :

$$P(x) = 3\left[\frac{(x-2)(x-4)}{3}\right] + 5\left[\frac{-(x-1)(x-4)}{2}\right] + 4\left[\frac{(x-1)(x-2)}{6}\right]$$

3. SPLINES CÚBICOS

Los splines cúbicos son funciones polinómicas definidas por tramos que permiten interpolar datos experimentales de manera suave y estable. A diferencia de la interpolación polinómica global, donde se utiliza un único polinomio para todo el intervalo, los splines construyen varios polinomios cúbicos entre pares consecutivos de puntos, evitando grandes oscilaciones numéricas y proporcionando una mejor representación del comportamiento físico de los datos. Cada tramo del spline cúbico puede expresarse mediante un polinomio de tercer grado:

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

donde los coeficientes a_i , b_i , c_i y d_i se determinan a partir de los datos experimentales y de las condiciones de continuidad. Los splines cúbicos garantizan continuidad en la función y en sus derivadas primera y segunda, permitiendo obtener curvas suaves y físicamente coherentes. Ejemplo: **(MATLAN TEORÍA2)**

Durante una investigación relacionada con el análisis de trayectorias, se realizó el seguimiento de la altura alcanzada por un dron en distintos instantes de tiempo. Debido a limitaciones en la adquisición de datos, únicamente se registraron algunas mediciones experimentales discretas. Con el objetivo de representar de manera continua y suave el comportamiento de la trayectoria del dron, se emplea el método de spline cúbico natural, el cual permite construir funciones polinómicas por intervalos garantizando continuidad en la función y en sus derivadas. Los datos experimentales obtenidos fueron los siguientes:

Tiempo t (s)	0	2	5
Altura h(t) (m)	1	6	3

A partir de estos datos, se desea construir un spline cúbico natural que aproxime el comportamiento de la trayectoria del dron entre los puntos registrados.

Se tienen 3 puntos experimentales, por lo tanto existen 2 intervalos :

$$0 \leq x \leq 2$$

$$2 \leq x \leq 5$$

Cada intervalo tendrá asociado un polinomio cúbico de la forma:

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Por lo tanto, los polinomios para cada tramo serán:

Para $0 \leq x \leq 2$:

$$S_1(x) = a_1 x^3 + b_1 x^2 + c_1 x + d_1$$

Para $2 \leq x \leq 5$:

$$S_2(x) = a_2 x^3 + b_2 x^2 + c_2 x + d_2$$

Los splines deben pasar exactamente por todos los puntos experimentales.

Primer spline $S_1(x)$, pasa por (0,1) y (2,6)

1° Condición :

$$S_1(0) = 1$$

Reemplazando en el polinomio :

$$a_1(0)^3 + b_1(0)^2 + c_1(0) + d_1 = 1$$

$$d_1 = 1$$

2° Condición :

$$S_1(2) = 6$$

$$a_1(2)^3 + b_1(2)^2 + c_1(2) + d_1 = 6$$

$$8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

Segundo spline $S_2(x)$, pasa por (2,6) y (5,3)

3° Condición :

$$S_2(2) = 3$$

$$a_2(2)^3 + b_2(2)^2 + c_2(2) + d_2 = 3$$

$$8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 3$$

4° Condición :

$$S_2(5) = 3$$

$$a_2(5)^3 + b_2(5)^2 + c_2(5) + d_2 = 3$$

$$125a_2 + 25b_2 + 5c_2 + d_2 = 3$$

Continuidad de la Primera derivada

Para garantizar que la trayectoria sea suave, ambos splines deben tener la misma pendiente en el punto donde se unen. La primera derivada general es:

La primera derivada debe ser continua en los nodos interiores. La derivada general es:

$$S'_i(x) = 3a_i x^2 + 2b_i x + c_i$$

La continuidad se evalúa en : $x = 2$

Por lo tanto : $S'_1(2) = S'_2(2)$

$$3a_1(2)^2 + 2b_1(2) + c_1 = 3a_2(2)^2 + 2b_2(2) + c_2$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 = 12a_2 + 4b_2 + c_2$$

Continuidad de la segunda derivada

Además, ambos splines deben tener la misma curvatura en el punto de unión. La segunda derivada general es :

$$S''_i(x) = 6a_i x + 2b_i$$

Evalutando en : $x = 2$

$$S''_1(2) = S''_2(2)$$

$$6a_1(2) + 2b_1 = 6a_2(2) + 2b_2$$

$$12a_1 + 2b_1 = 12a_2 + 2b_2$$

En un spline cúbico natural, la segunda derivada en los extremos del intervalo debe ser igual a cero.

Extremo izquierdo :

$$S''_1(0) = 0$$

$$6a_1(0) + 2b_1 = 0$$

$$2b_1 = 0$$

Extremo derecho :

$$S''_2(5) = 0$$

$$6a_2(5) + 2b_2 = 0$$

$$30a_2 + 2b_2 = 0$$

Por lo tanto a partir de las condiciones de interpolación, continuidad y condiciones naturales del spline cúbico, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$d_1 = 1$$

$$8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

$$8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6$$

$$125a_2 + 25b_2 + 5c_2 + d_2 = 3$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 = 12a_2 + 4b_2 + c_2$$

$$12a_1 + 2b_1 = 12a_2 + 2b_2$$

$$2b_1 = 0$$

$$30a_2 + 2b_2 = 0$$